

Kenó – próbaérettségi

A legfontosabb tudnivalók a kenőről

A Kenó lényege, hogy 80 szám közül megjelöljünk minimum egyet, maximum tizet, és ezek a Szerencsejáték Zrt. által naponta kisorsolt számok között legyenek. A nyereményekhez a megjátszott számok által meghatározott minimum találat szükséges az alábbiak szerint:

Megjátszott számok	Nyeremény lehetőség
10 szám	legalább 5 találat, vagy egyetlen találat sem
9 szám	legalább 5 találat, vagy egyetlen találat sem
8 szám	legalább 5 találat, vagy egyetlen találat sem
7 szám	legalább 4 találat, vagy egyetlen találat sem
6 szám	legalább 4 találat, vagy egyetlen találat sem
5 szám	legalább 3 találat
4 szám	legalább 3 találat
3 szám	legalább 2 találat
2 szám	2 találat
1 szám	1 találat

A nyeremények nagysága kizárólag a megjátszott számok számától, az abból eltaláltak számától és a tét szorzójától függenek.

A kenó megjátszása

Egy kenó szelvényen a mező kitöltésével indulhatunk a játékban. A mező kitöltése azt jelenti, hogy a 80 szám közül X-el megjelöljük az általunk esélyesnek vélt egy-tíz számot (játéktípus). A tét mértékét is meg kell adjuk: egy és öt között lehet. Ez egy szorzószám, mellyel a nyeremény összegét növelhetjük.

A lottószelvény feladása

A kenó szelvények hagyományos feladása a lottózókban történhet, de ezen kívül játszhatunk interneten, SMS-ben és ATM automatán keresztül is. A játék ára 200 Ft. Ezt az összeget kell szorozni a tétetek számával.

A sorsolás

A kenó sorsolás azaz a számok kiválasztása gépi sorsolással történik: a 80-ból 20 számot sorsolnak ki.

A nyeremény

A kenó nyeremény nagysága a befizetett tét nagyságának függvényében alakul, a lottójátékoktól eltérően nincs rá hatással a nyertesek száma. Az alábbi táblázatban láthatóak a kenó nyerési esélyek valamint a nyereményekhez tartozó szorzószámok.

Nyerő-tábla	Játéktípus									
	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Találatok száma	10	1 000 000 x								
	9	8 000 x	100 000 x							
	8	350 x	1 200 x	20 000 x						
	7	30 x	100 x	350 x	5 000 x					
	6	3 x	12 x	25 x	60 x	500 x				
	5	1 x	3 x	5 x	6 x	20 x	200 x			
	4				1 x	3 x	10 x	100 x		
	3						2 x	2 x	15 x	
	2								1 x	6 x
	1									2 x
	0	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x				

Általános információk

- Megoldását választása szerint Java vagy C# programozási nyelven kell elkészítenie! Az Ön által választott programozási nyelvet jelölje meg a feladatlap fedőlapján! A javítás során csak a megjelölt nyelven készült megoldás lesz értékelve!
- A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: 2. feladat)!
- Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!
- Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak!
- Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti!
- A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek!
- A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon!

A `huzasok.csv` forrásállomány tartalmazza 1998-tól a kisorsolt napi számokat. Minden sor azonos szerkezetű:

```
Év;Hét;Nap;Húzásdátum;Számok1;Számok2;Számok3;Számok4;Számok5;Számok6;Számok7;Számok8;Számok9;Számok10;Számok11;
Számok12;Számok13;Számok14;Számok15;Számok16;Számok17;Számok18;Számok19;Számok20
2021;15;3;2021.04.14;2;3;4;6;13;21;32;36;37;48;49;53;56;62;64;67;68;69;74;78
2021;15;2;2021.04.13;2;8;12;28;31;33;34;36;42;44;48;50;61;62;66;67;69;75;76;77
2021;15;1;2021.04.12;2;5;13;15;17;18;26;27;29;33;40;42;55;60;66;69;70;75;76;78
2021;14;7;2021.04.11;6;15;24;28;31;33;38;41;43;44;50;51;53;56;57;62;63;70;71;72
2021;14;6;2021.04.10;18;21;22;23;25;29;30;34;35;37;46;47;49;53;59;60;63;65;66;79
2021;14;5;2021.04.09;8;9;19;20;21;31;35;37;38;39;40;44;47;48;53;56;62;69;75;80
2021;14;4;2021.04.08;2;3;4;10;13;18;28;29;31;32;39;40;41;42;47;51;59;63;68;75
2021;14;3;2021.04.07;2;3;4;7;11;12;14;20;24;28;31;37;45;52;56;64;66;68;72;75
2021;14;2;2021.04.06;1;4;7;8;9;13;18;19;20;26;29;30;32;36;37;40;50;51;58;64
2021;14;1;2021.04.05;3;11;15;16;17;18;19;38;42;45;51;54;57;60;62;64;67;68;75;78
2021;13;7;2021.04.04;2;10;14;31;32;38;42;43;44;45;48;57;58;63;64;67;68;72;73;74
2021;13;6;2021.04.03;3;9;18;27;37;42;49;53;54;56;64;65;67;68;69;70;74;76;79;80
```

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, amelynek a projektjét KENO néven mentse el!
2. Hozzon létre saját osztályt **NapiKeno** azonosítóval! Az osztály adattagjai tárolják a napi kihúzáshoz kapcsolódó adatokat.
Adattagok : **ev** (egész), **het** (1..52), **nap** (1..7), **huzasDatum** (String) és a **huzottSzamok** 20db szám
A kihúzott 20 számot valamilyen alkalmas adatstruktúrában tárolja el, mint például vektor vagy lista!
3. Az osztály konstruktorának egyetlen string paramétere van a fájlból beolvasott sor. A konstruktor a megadott sorból veszi ki és tárolja le az adattagok értékét. Előfordulhat, hogy valamilyen hibából kifolyólag valamelyik sorban több vagy kevesebb kihúzott szám van mint 20. Megoldása legyen ebben rugalmas! Ha ezt az esetet nem tudja kezelni, akkor használja a „`johuzasok.csv`” állományt, ahol minden sorban 20db kihúzott szám van.
4. Az osztályban hozzon létre **TalalatSzam** néven metódust, ami a tippeket tartalmazó számlistát kapja paraméterként és visszatérési értéke a találatok száma. (hány számot húztak ki ezek közül)
5. Készítsen **Helyes** néven logikai értéket visszaadó metódust vagy jellemzőt, ami ellenőrzi, hogy a kihúzott számok rendben vannak-e? Hamis értéket ad vissza, ha 20-tól különböző szám van a húzottak között vagy valamelyik szám ismétlődik közöttük.
6. Az osztállyal kapcsolatos feladatok után kezdjen a kiírásokat megvalósító főprogramhoz!
A `List<NapiKeno> huzasok` adatstruktúrába olvassa be az állományban szereplő adatokat!
7. Írja ki a minta szerint hány hibás napi adatot olvasott be! A további feladatokban csak hibátlan napi adatokkal dolgozzon!
8. Másolja be a mellékelt **forras.cs** fájlban lévő metódust! A Szorzo metódus a tippek listájának és a napi Kenó adatok ismeretében meghatározza a nyeremény szorzóját. Amennyiben nincs nyeremény akkor ez 0

9. Szeretné megtudni mennyi lett volna a nyereménye az utolsó napon (időben). Adja meg a mintának megfelelően a tippjét, majd a fogadási összeget! Ne feledje, a játék összege 200Ft és a tétek számától függően maximum 1000Ft lehet. Biztosítsa, hogy csak megfelelő összeget fogadjon el a program a bevitelnél! Jelezzen hibát akkor is, ha a tippek száma eltér a létező játéktípusoktól! A beírt számokat nem kell vizsgálni!
10. Ismerőssünk 2020-ban minden nap 8-as játékot játszott 4X téttel a következő számokkal 17,28,32,44,54,63,72,75. Listázza a képernyőre, hogy mely napokon nyert és mennyit! Végül írassa ki milyen eredménnyel zárta az évet!

A kenó SMS-ben történő küldése

Lehetőség van Kenó szelvényt SMS-ben küldeni. A rövid üzenet értelmezése a következő:

(KN) a játék neve, utána lévő szám a játék típusa (1..10);
a vessző után a tét, szorzó (1..5);
a tippeket „!” választja el, a tippeken belüli számokat pedig újra vessző.

Néhány szelvény adatát tartalmazza a **szelvények.txt** fájl

KN3,2!3,67,78 (példa: 3-as játéktípus, 2X téttel, 3,67,78 számokkal)
KN10,5!6,7,12,34,56,65,66,76,77,79
KN1,1!55
KN2,1!22,33
KN1,2!80
KN5,3!23,34,45,56,67
KN4,5!61,63,65,67

11. Készítsen grafikus alkalmazást, amelynek a projektjét KenoGUI néven mentse el! A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:
- Alakítsa ki a statikus felhasználói felületet a minta szerint címkével, két listával, parancsgombokkal egy Grid vezérlővel! Állítsa be az alkalmazás címsorában megjelenő feliratot!
 - Ha a „Szelvények betöltése” gombra kattint, akkor a beépített párbeszédablak (C# OpenFileDialog) megjelenítésével legyen kiválasztható a szelvényeket tartalmazó fájl! Ha a beépített párbeszédablakkal nem tud kiválasztani állományt, akkor literálként jegyezze be az „szelvények.txt” állomány nevét az eseménykezelőbe!
 - Sikeres választás után tárolja le a listadobozban az állomány sorait!
 - Ha a listadobozban lévő valamelyik szelvényt kiválasztja, akkor jelenjen meg a zöld színű Grid dobozban a minta szerint a kitöltött szelvény! Ügyeljen rá, hogy az előzőleg megjelenített kitöltés törlésre kerüljön (ne ráírjon)!
 - A szelvény kiválasztásával mutassa a szelvényhez tartozó tétet (szorzót).
 - A napi sorsolás gombra kattintva tölts fel a másik listadobozt 20 darab véletlenszerűen kiválasztott számmal. A számlista legyen növekvően rendezett és minden sorsolásnál törölje az előzőt!
 - Ha vannak sorsolt számok, akkor a szelvény választásakor a piros színű címke mutassa a nyeremény értékét. Ebben segít a **Szorzo** metódus, amit a **forrasGUI.cs** fájlban talál meg. Feladata ugyanaz, mint a konzolos részben volt.
 - A szelvény megjelenítését Grid rácsszerkezettel érdemes elkészíteni, ahol a kitöltött számok háttérszíne sárga a többié a Grid alapértelmezett zöld színe legyen!

```
6. feladat: Állomány beolvasása sikeres!
7. feladat: Hibás sorok száma:5
9. feladat: Nyeremény számítása
Kérem a tippjét! Vesszővel elválasztva sorolja fel a számokat:
A játéktípus 1..10 lehet!
Kérem a tippjét! Vesszővel elválasztva sorolja fel a számokat:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
A játéktípus 1..10 lehet!
Kérem a tippjét! Vesszővel elválasztva sorolja fel a számokat:77
Kérem a fogadási összeget! :456
Hibás összeg!
Kérem a fogadási összeget! :1200
Hibás összeg!
Kérem a fogadási összeget! :600
Sajnos nem nyert!
```

```
6. feladat: Állomány beolvasása sikeres!
7. feladat: Hibás sorok száma:5
9. feladat: Nyeremény számítása
Kérem a tippjét! Vesszővel elválasztva sorolja fel a számokat:4,13,15,32,49,67,74
Kérem a fogadási összeget! :800
Nyereménye:48000
```

```
10. feladat:
8-as játék 2020-ban, tét:4X [17,28,32,44,54,63,72,75]
2020.12.26 - 800
2020.12.25 - 800
2020.12.24 - 800
2020.12.18 - 800
2020.12.16 - 800
2020.11.28 - 800
2020.11.27 - 800
2020.11.19 - 800
2020.11.17 - 800
2020.11.07 - 800
2020.11.03 - 800
2020.10.20 - 800
2020.10.12 - 800
2020.09.26 - 4000
2020.09.14 - 800
2020.09.08 - 800
2020.07.30 - 800
2020.07.22 - 800
2020.07.21 - 800
2020.07.15 - 800
2020.06.27 - 4000
2020.06.25 - 4000
2020.06.10 - 800
2020.06.05 - 800
2020.05.29 - 800
2020.04.26 - 800
2020.03.26 - 800
2020.03.22 - 800
2020.03.20 - 800
2020.03.09 - 800
2020.03.03 - 800
2020.02.08 - 800
2020.01.08 - 800
2020.01.07 - 800
2020.01.06 - 800
2020.01.01 - 800
Összesen 296800 Ft-ot költött Kenóra
Összesen 38400 Ft-ot nyert
```


Szelvények kezelése

Szelvények betöltése

KN3,2!3,67,78

KN10,5!6,7,12,34,56,65,66,76,77,79

KN1,1!55

KN2,1!22,33

KN1,2!80

KN5,3!23,34,45,56,67

KN4,5!61,63,65,67

5

19

23

24

32

37

41

43

44

45

46

48

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80

Szorzó: 3

Nyeremény: 1200

Szelvények kezelése

Szelvények betöltése

KN3,2!3,67,78

KN10,5!6,7,12,34,56,65,66,76,77,79

KN1,1!55

KN2,1!22,33

KN1,2!80

KN5,3!23,34,45,56,67

KN4,5!61,63,65,67

38

39

43

50

55

61

63

65

66

72

78

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80

Szorzó: 5

Nyeremény: 2000